Nullstellen mit Taschenrechner

Aufgaben

1 Nutze den Taschenrechner, um die Nullstellen zu bestimmen. Notiere die Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet.

a) $f(x) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x + 4$

Lösung

Taschenrechner: $x_1 = -1$, $x_2 = 2$

Probe: $f(-1) = 1 + 2 - 3 - 4 + 4 = 0$ ✓

b) $g(x) = x(x+5) + x^2 - 3x$

Lösung

$g(x) = x^2 + 5x - 3x + x^2 = 2x^2 + 2x$

Koeffizienten: $2; 2; 0$ → Grad 2

Nullstellen: $x_1 = -1$, $x_2 = 0$

c) $h(x) = x^2(x-2) + 3x(x-2)$

Lösung

$h(x) = x^3 - 2x^2 + 3x^2 - 6x = x^3 + x^2 - 6x$

Koeffizienten: $1; 1; -6; 0$ → Grad 3

Nullstellen: $x_1 = -3$, $x_2 = 0$, $x_3 = 2$

d) $j(x) = x^2(x^2+3) + 5x^2 + 6$

Lösung

$j(x) = x^4 + 3x^2 + 5x^2 + 6 = x^4 + 8x^2 + 6$

Koeffizienten: $1; 0; 8; 0; 6$ → Grad 4

Der Taschenrechner liefert **keine Nullstellen**.

2 Gegeben ist die Funktion:

$$f(x) = x \cdot (x-2) \cdot (x^2+4)$$

a) Multipliziere vollständig aus und schreibe f in allgemeiner Form.

Nutze den Taschenrechner, um die Nullstellen zu bestimmen.

Lösung

$(x-2)(x^2+4) = x^3 - 2x^2 + 4x - 8$

$f(x) = x(x^3 - 2x^3 + 4x - 8) = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x$

Koeffizienten: 1; -2; 4; -8; 0 → Grad 4

Nullstellen: $x_1 = 0$, $x_2 = 2$

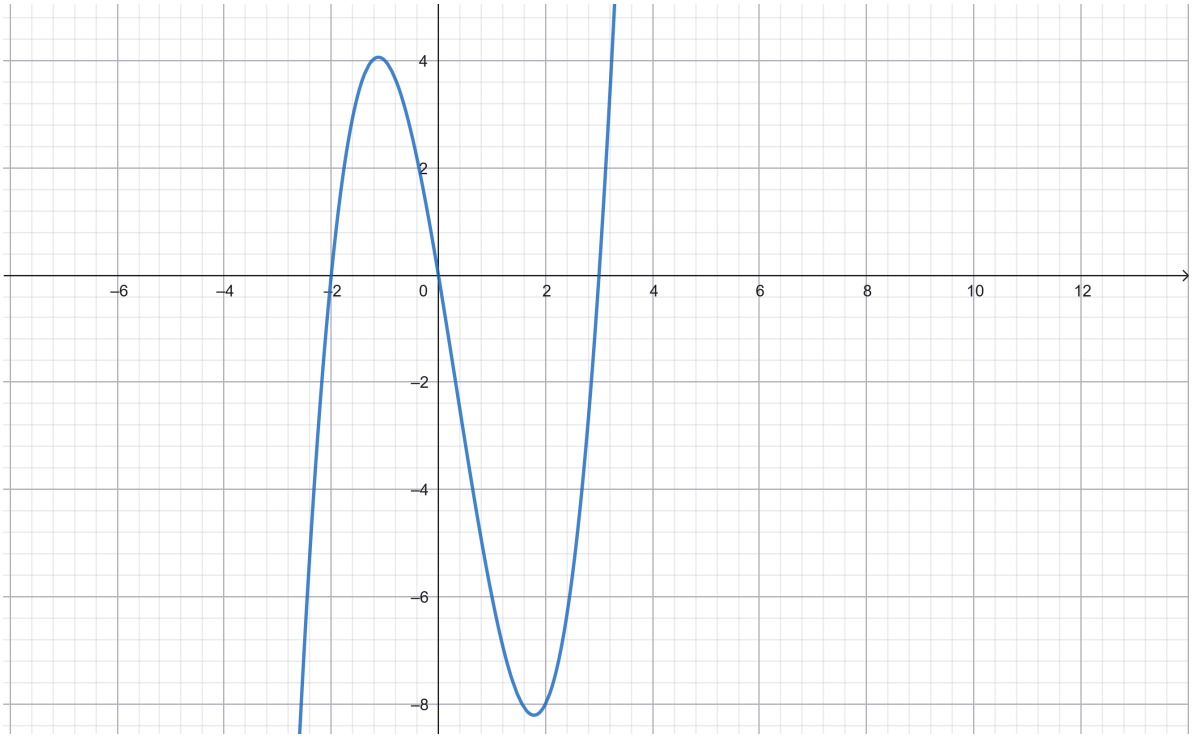
b) Wie könnte man die Nullstellen **ohne Taschenrechner** bestimmen?

Lösung

Ohne TR — direkt aus der Nullstellenform ablesen:

- Faktor $x = 0$ → $x_1 = 0$
- Faktor $x - 2 = 0$ → $x_2 = 2$
- Faktor $x^2 + 4 = 0$ → keine reelle Lösung (unter der Wurzel: -4)

3 Lies die Nullstellen aus dem Graphen ab und überprüfe sie rechnerisch.



a) Welche Nullstellen liest du aus dem Graphen ab? Überprüfe sie, indem du die Werte in $f(x) = x^3 - x^2 - 6x$ einsetzt.

Lösung

Aus dem Graphen: $x_1 = -2$, $x_2 = 0$, $x_3 = 3$

Probe: $f(-2) = -8 - 4 + 12 = 0$ ✓ $f(0) = 0$ ✓ $f(3) = 27 - 9 - 18 = 0$ ✓

Challenges

1 Eine Einfahrt hat eine Rampe, die über auf dem Boden liegenden Kabeln verläuft.

$h(x) = x^2 \cdot 2^{-5} - x^3 \cdot 2^{-9}$

mit

- x als Länge in **cm**
- $h(x)$ als Höhe in **cm**.

Die Rampe beginnt und endet bei $h(x) = 0$.

a) Berechne die Start- und Endstelle der Rampe.

Lösung

$x^2 \cdot 2^{-5} - x^3 \cdot 2^{-9} = 0$

$x^2(2^{-5} - x \cdot 2^{-9}) = 0$

$x^2\left(\frac{1}{32} - \frac{x}{512}\right) = 0$

$x_1 = 0, \quad \frac{1}{32} - \frac{x}{512} = 0 \Rightarrow x = 16 \Rightarrow x_2 = 16$

Die Rampe liegt zwischen $x = 0$ und $x = 16$ über dem Boden — die erhöhte Strecke ist **16 cm** lang.

b) Wie lang ist die Rampe?

Lösung

Die Rampe beginnt bei $x = 0$ und endet bei $x = 16$.

Die erhöhte Strecke ist **16 cm** lang.